II. A szelekció formái (10 pont)

Olvassa el gondosan az alábbi idézetet, majd válaszolja meg a kérdéseket!

„A gyakorlatban az történik, hogy az egyik tenyésztőnek egy kissé rövidebb csőrű galamb kelti fel a figyelmét, a másiknak egy kissé hosszabb, és mivel az ismert elv szerint „a tenyésztők a középszert nem becsülik, a szélsőségeket kedvelik", mindketten azokat a madarakat fogják tenyésztésre kiválasztani, amelyeknek egyre hosszabb, illetve egyre rövidebb lesz a csőre. (…) Ahogy a különbségek nőnek, a köztes jegyeket mutató silányabb állatok (…) nem kerülnek tenyésztésbe, és így általában kipusztulnak. Az ember által végzett tenyésztő tevékenység kapcsán itt megpillanthatjuk annak a hatását, amit a jelleg szétválasztás elvének nevezhetünk, és ami az először alig észrevehető különbségek állandó növekedését okozza, továbbá azt, hogy a fajták jellege mind egymástól, mind a közös szülőtől elválik."

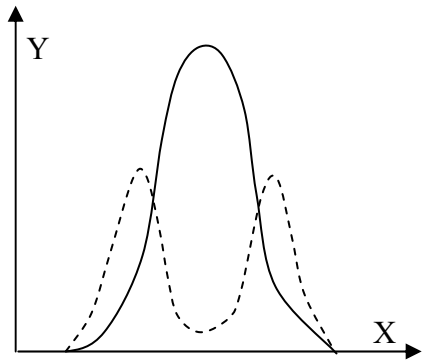
„A fajok eredete természetes kiválasztás útján" (1859)

1. Ki az idézet szerzője, aki elsőként alkalmazta a szelekciós elvet az evolúciós folyamatok magyarázatában? ……. (1 pont)

2. Milyen folyamattal magyarázza a szerző az idézetben a galambfajták különbségeinek kialakulását? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Mesterséges kiválasztás
B) Természetes kiválasztás
C) Irányító szelekció
D) Szétválasztó szelekció
E) Stabilizáló szelekció

3. „…A fajták jellege mind egymástól, mind a közös szülőtől elválik." – írja a szerző. E folyamat eredményét grafikonon jelenítettük meg. A populáció mely két jellemzőjét ábrázolják a grafikon tengelyei? (1 pont)



X: …… Y: ……..

Hasonlítsa össze a természetes és a mesterséges szelekciót! *A helyes válasz betűjelét írja be az üres cellába!* (Minden helyes válasz 1 pont.)

A) Természetes szelekcióra jellemző
B) Mesterséges szelekcióra jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

4.	A populáció allélgyakoriságának megváltozásához vezet.	
5.	Feltételezi a populáció genetikai sokféleségét (diverzitását).	
6.	Ezen a módon az egyedek bármely tulajdonsága bármely másikkal kombinálódhat.	
7.	Ezt valósítja meg a géntechnológia, amikor pl. plazmiddal idegen faj génjét juttatja be egy másik faj egyedeibe.	
8.	Emberi célok szolgálatában áll.	

9. Mivel magyarázta a szerző, hogy az eltérő fajták közti átmeneti alakokat ma már nem találjuk meg? (1 pont)

……

10. Az egyes fajok közti átmeneti alakok a természetben is, sőt az őslénytani leletek között is nagyon ritkák. Hogyan magyarázza ezt a jelenséget a modern evolúcióbiológia? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Az új fajok előzmény nélkül jelentek meg.
B) Az új fajok gyakran kis létszámú populációkból erednek, ezek maradványainak megtalálási valószínűsége nagyon kicsi.
C) A fajok közös ősei túlspecializálódtak, ezért hamar kihaltak.
D) Mert minél régebbi egy faj, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy kipusztul.
E) A földtörténet során a katasztrófák szinte nyom nélkül eltörölték a régebbi fajok maradványait.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen